

# Laboratorio di Analisi dei Dati con R

## Soluzioni - Parte 2

Ottavia Epifania

### 1. Manipolazioni di data frame

#### Esercizio 1

```
X1 <- c(12,13,11,11,13,9,5,11,13,11,6)
X2 <- c(12.0,15.3,13.3,17.2,13.6,12.4,11.7,10.0,11.0,18.3,15.3)
X3 <- c(1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,1)
X4 <- c("m","m","m","f","f","m","m","f","m","f","m")
X5 <- c(1,1,2,1,3,4,4,1,2,1,2)

TABa <- data.frame(X1,X2,X3,X4,X5)

TABa
```

1. Visualizzare la terza osservazione di X2 e la quinta osservazione di X4. Modificare con i valori 25 e “m”.

```
# terza osservazione di X2
TABa$X2[3]
# quinta osservazione di X4
TABa$X2[4]
# modificare i valori
TABa$X2[3] <- 25
TABa$X4[5] <- "m"
```

2. Visualizzare solo X2. Assegnarla a Y2 e verificare se contiene valori > 10.

```
# visualizza x2
TABa$X2
Y2 = TABa$X2
Y2 > 10
Y2[Y2 > 10]
which(Y2 > 10) # posizioni nel vettore dei valori maggiori di 10
```

3. Visualizzare il profilo della quinta osservazione. Assegnarlo a P5 e verificare che contenga “m”.

```
TABa[5,]
P5 <- TABa[5,]
P5[4] == 'm'
```

## Esercizio 2

Utilizzare l'operatore di selezione [] per filtrare e modificare il contenuto del dataframe.

1. Assegnare X2 a A2 e filtrare i valori > 13. Assegnare a B2.

```
A2 <- TABa$X2
B2 <- A2[A2>13]
B2
```

2. Assegnare X4 a A4 e filtrare solo i maschi (m).

```
A4 <- TABa$X4
A4 <- A4[A4=='m']
A4
```

3. Visualizzare il contenuto del workspace.

```
ls()
# oppure
objects()
```

4. Selezionare solo le righe di TABa associate al gruppo femminile. Creare TABaF. Fare lo stesso per i maschi creando TABaM.

```
TABaM <- TABa[TABa$X4=='m',]
TABaF <- TABa[TABa$X4=='f',]
TABaM
TABaF
```

5. Selezionare i profili con  $X1 > 10$  e  $X3 = 0$ . Creare TABa2. Ripetere selezionando X1 compresi tra 9 e 12 (inclusi).

```
TABa2 <- TABa[TABa$X1>10 & TABa$X3==0,]
TABa2

TABa2 <- TABa[(TABa$X1>=9 & TABa$X1<=12) & TABa$X3==0,]
TABa2
```

6. Sostituire la terza riga di TABa con (10, 10, 1, “f”, 4 – un valore per variabili).

```
TABa[3,1] <- 10
TABa[3,2] <- 10
TABa[3,3] <- 1
TABa[3,4] <- "f"
TABa[3,5] <- 4
```

## 2. Operazioni su data frame

### Esercizio 3

Utilizzare i dati di TABa.

1. Calcolare la media di X1 limitatamente ai valori associati a  $X3 = 1$ .

```
mean(TABa$X1[TABa$X3==1])
```

2. Calcolare la somma di:

- Deviazione standard di X1 per le osservazioni con  $1 \leq X5 \leq 2$

```
sd(TABa$X1[TABa$X5>=1 & TABa$X5<=2])
```

- Deviazione standard di X2 per le osservazioni con  $X3 + X5 \geq 4$

```
sd(TABa$X2[(TABa$X3+TABa$X5)>=4])
```

3. Calcolare la somma di X2 limitatamente ai valori associati **esclusivamente** a  $X4 = \text{"m"}$  o  $X3 = 1$  (disgiunzione esclusiva).

```
sum(TABa$X2[(TABa$X4=="m" | TABa$X3==1) & !(TABa$X4=="m" & TABa$X3==1)])
```

4. Visualizzare la sottotabella di TABa con  $X1 > 10$  e che soddisfi anche la condizione dell'esercizio precedente.

```
TABa[TABa$X1>10 & ((TABa$X4=="m" | TABa$X3==1) & !(TABa$X4=="m" & TABa$X3==1)),]
```

5. Assegnare a U la sottotabella con le colonne X1 e X5, per le righe con  $X4 = \text{"f"}$  oppure  $X2 \geq 15$ .

```
U <- TABa[TABa$X4=="f" | TABa$X2>=15,c(1,5)]
U
```